Dossier de teoria

Per què es desfan les pedres i es rovellen les baranes? Els àcids i les bases, la neutralització, la pluja àcida, la velocitat de reacció, l'oxidació-reducció i la protecció del patrimoni.

Teoria

1. Àcids i bases
2. L'escala de pH i els indicadors
3. La neutralització
4. Àcids i carbonats
5. La pluja àcida i la pedra
6. La velocitat de les reaccions
7. Col·lisions, energia d'activació i catalitzadors
8. Oxidació i reducció
9. La corrosió del ferro
10. Les piles
11. Com protegim el patrimoni

1 Àcids i bases

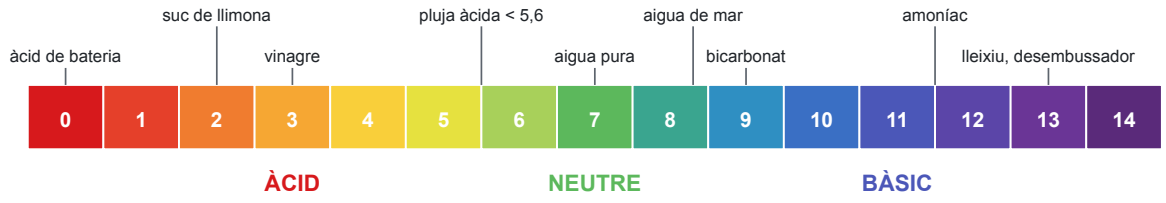
	Àcids	Bases (àlcalis)
Propietats	gust agre; ataquen metalls i el marbre; canvien el color dels indicadors	gust amarg i tacte sabonós; dissolen greixos; canvien el color dels indicadors
En aigua alliberen	ions H^+ (H_3O^+)	ions OH^-
Exemples a casa	vinagre (àcid acètic), llimona (àcid cítric), salfumant (àcid clorhídric)	lleixiu, amoníac, bicarbonat, sosa càustica dels desembussadors
Exemples de laboratori	HCl, HNO_3, H_2SO_4	NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$

Segons la teoria d'**Arrhenius**, un àcid és una substància que en aigua allibera ions H^+ ($HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$) i una base, una que allibera ions OH^- ($NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$).

Seguretat. Els àcids i les bases forts són **corrosius**: cremen la pell i els ulls. Fes servir ulleres i guants, i, per diluir un àcid concentrat, aboca sempre l'àcid sobre l'aigua, mai l'aigua sobre l'àcid. No barregis mai lleixiu amb àcids ni amb amoníac.

2 L'escala de pH i els indicadors

El **pH** mesura l'acidesa d'una dissolució en una escala de 0 a 14. Un pH menor que 7 és àcid; igual a 7, neutre; i major que 7, bàsic. És una escala logarítmica: una dissolució de pH 3 és 10 vegades més àcida que una de pH 4, i 100 vegades més que una de pH 5.



Cada unitat de pH és 10 vegades més àcid o més bàsic que la següent.

L'escala de pH amb alguns productes habituals.

Els **indicadors** són substàncies que canvien de color segons el pH: el paper indicador universal, la fenolftaleïna (incolora en àcid, rosa en bàsic) o el tornassol. La **col llombarda** conté antocianines que fan d'indicador natural: vermell en medi molt àcid, lila en neutre, verd i groc en medi bàsic. Per mesurar el pH amb precisió fem servir un **pH-metre**.

3 La neutralització

Quan barregem un àcid i una base en la proporció adequada, s'anul·len: es forma una **sal** i **aigua**, i el pH s'acosta a 7. És la **neutralització**.

àcid + base → sal + aigua

L'essencial: $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$



L'essencial: $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$. L'àcid i la base s'anul·len i el pH s'acosta a 7.

Neutralització de l'àcid clorhídric amb hidròxid de sodi.

Exemples. $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ · $H_2SO_4 + 2\ KOH \rightarrow K_2SO_4 + 2\ H_2O$ · $2\ HNO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + 2\ H_2O$.

Ho fem servir sovint: els **antiàcids** (hidròxid de magnesi o d'alumini, bicarbonat) neutralitzen l'excés d'àcid de l'estómac; la pagesia afegeix calç als sòls massa àcids; i a les depuradores es neutralitzen les aigües industrials abans d'abocar-les.

4 Àcids i carbonats

Els àcids reaccionen amb els **carbonats** i desprenen **diòxid de carboni**, que fa bombolles (efervescència). Aquesta reacció és la base de la prova per reconèixer roques calcàries: si hi tirem una gota d'àcid i fa bombolles, és pedra calcària.

carbonat + àcid → sal + aigua + diòxid de carboni

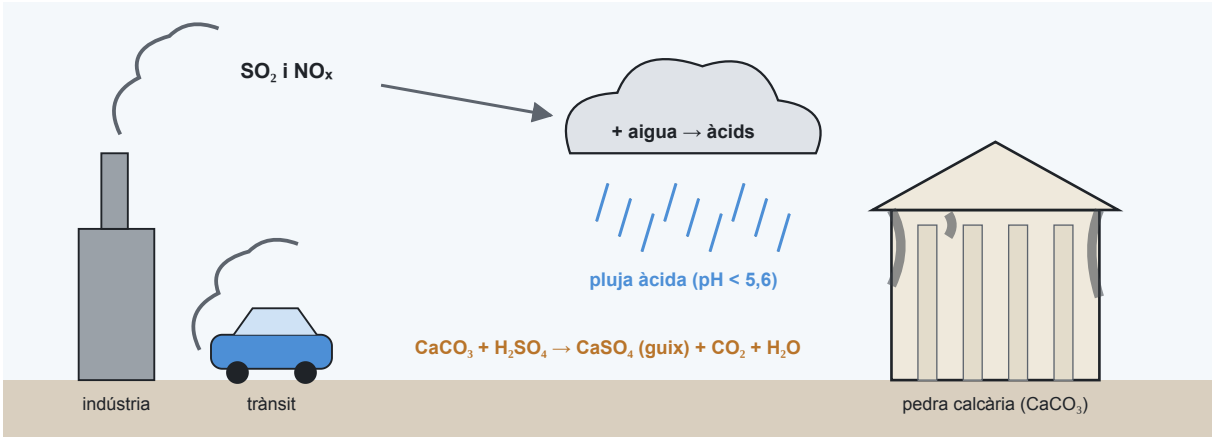
$CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

5 La pluja àcida i la pedra

La pluja normal ja és lleugerament àcida (pH ≈ 5,6) perquè porta CO_2 dissolt. Parlem de **pluja àcida** quan el pH és més baix. La causen el **diòxid de sofre** (SO_2), que surt de cremar carbó i gasoil amb sofre, i els **òxids de nitrogen** (NO_x) dels motors i les calefaccions. A l'atmosfera reaccionen amb l'oxigen i l'aigua i formen àcid sulfúric i àcid nítric.

$2\ SO_2 + O_2 \rightarrow 2\ SO_3$

$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$



Formació de la pluja àcida i atac a la pedra calcària.

Molts monuments són de **pedra calcària** o de **marbre** (carbonat de calci). L'àcid sulfúric la transforma en **guix** (sulfat de calci), que és més tou, més soluble i ocupa més volum: la pedra s'esquerda i es desfà. A les zones protegides de la pluja, el guix atrapa el sutge dels motors i es formen les **crostes negres** de moltes façanes.

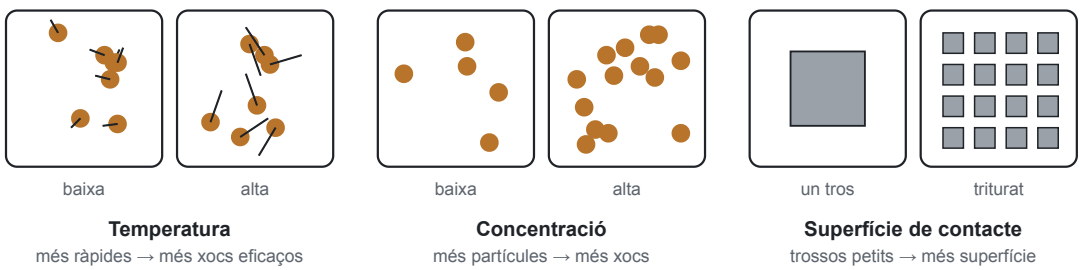
$$CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2$$

A Barcelona, el SO_2 ha baixat molt les últimes dècades (menys carbó i combustibles amb menys sofre i menys indústria a la ciutat), però el **NO_2** del trànsit continua sent elevat en molts carrers i és el contaminant que més preocupa.

6 La velocitat de les reaccions

La **velocitat de reacció** indica quanta quantitat de reactiu desapareix (o de producte es forma) per unitat de temps. La podem mesurar, per exemple, pel volum de CO_2 que surt cada minut o per la massa que perd un recipient obert. Els factors que l'afecten són:

Factor	Efecte	Exemple amb la pedra
Concentració	més concentració → més xocs → més ràpida	l'àcid concentrat ataca el marbre més de pressa
Temperatura	més temperatura → partícules més ràpides, xocs més freqüents i amb més energia → més ràpida	la reacció és més ràpida en aigua calenta
Superfície de contacte	trossos més petits → més superfície → més xocs → més ràpida	la pols de marbre reacciona molt més de pressa que un tros sencer
Catalitzador	accelera la reacció sense consumir-se	els enzims; els catalitzadors dels cotxes



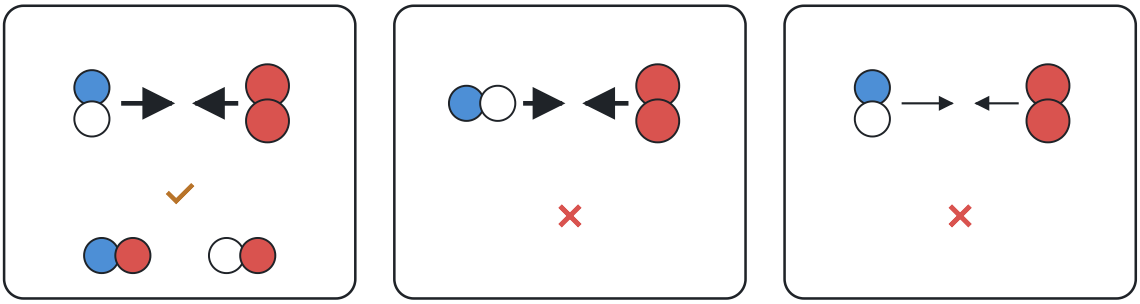
Factors que modifiquen la velocitat d'una reacció.

Dissenyar un experiment just. Per estudiar un factor, el canviem només a ell (**variable independent**), mesurem el resultat (**variable dependent**: el CO_2 o la massa perduda) i mantenim igual tota la resta (**variables controlades**: la massa de marbre, el volum d'àcid...). I repetim cada mesura.

7 Col·lisions, energia d'activació i catalitzadors

La **teoria de les col·lisions** explica per què passen les reaccions i per què ho fan més ràpid o més lent. Perquè dues partícules reaccionin, han de xocar, i el xoc ha de ser **eficaç**, és a dir, ha de complir dues condicions:

1. Les partícules han de tenir **prou energia cinètica**: com a mínim l'**energia d'activació**, necessària per trencar els enllaços.
2. Han de xocar amb l'**orientació adequada**, de manera que els àtoms que han d'enllaçar quedin a prop.



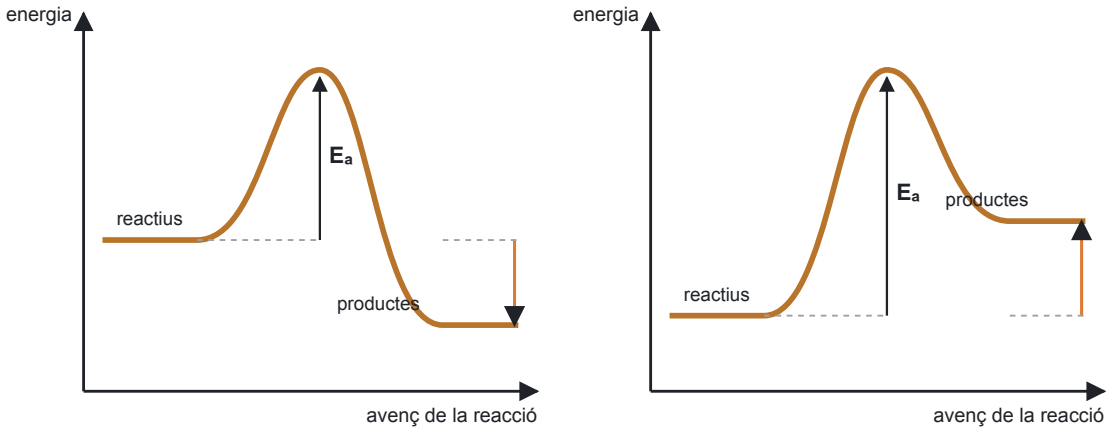
Xoc eficaç
prou energia i bona orientació

Orientació incorrecta
reboten sense reaccionar

Poca energia
xoquen massa a poc a poc

Xoc eficaç i xocs no eficaços.

Un **catalitzador** proporciona un camí alternatiu amb una **energia d'activació més petita**: més xocs són eficaços i la reacció va més de pressa. No es gasta i no canvia el resultat de la reacció. Els enzims són catalitzadors biològics.



Reacció exotèrmica
desprèn energia (l'entorn s'escalfa)

Reacció endotèrmica
absorbeix energia (l'entorn es refreda)

Diagrames d'energia: l'energia d'activació és la «muntanya» que cal superar.

8 Oxidació i reducció

Moltes reaccions consisteixen en un **intercanvi d'electrons** entre substàncies: són les reaccions d'**oxidació-reducció** o **redox**.

- **Oxidació:** una substància **perd** electrons. $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\ e^-$.
- **Reducció:** una substància **guanya** electrons. $Cu^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Cu$.

- Sempre van juntes: els electrons que perd una substància els guanya una altra.

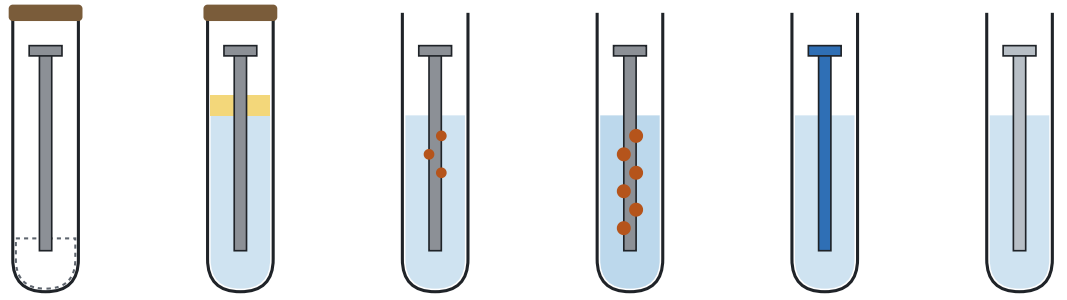
> **Exemple.** Un clau de ferro dins de sulfat de coure(II): Fe + $CuSO_4$ → $FeSO_4$ + Cu. El ferro s'oxida (es dissol com a Fe^{2+}) i el coure es redueix (es diposita, vermellós, sobre el clau). Passa perquè el ferro és més reactiu que el coure.

La **sèrie de reactivitat** ordena els metalls segons la facilitat amb què s'oxiden: K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Ag, Au (de més a menys reactiu). Un metall pot desplaçar d'una dissolució els ions dels metalls que té a la seva dreta. L'or i la plata, poc reactius, es troben purs a la natura i no es rovellen.

9 La corrosió del ferro

La **corrosió** és l'oxidació d'un metall pel seu entorn. El ferro es rovella quan hi ha alhora **aigua** i **oxigen**: el ferro s'oxida i es forma un òxid de ferro(III) hidratat, el rovell, porós i que se n'escata, de manera que la corrosió continua cap a dins. La sal (al costat del mar o a les carreteres a l'hivern) i els àcids l'acceleren.

$$4\,Fe + 3\,O_2 + 2n\,H_2O \rightarrow 2\,Fe_2O_3 \cdot n\,H_2O \text{ (rovell)}$$

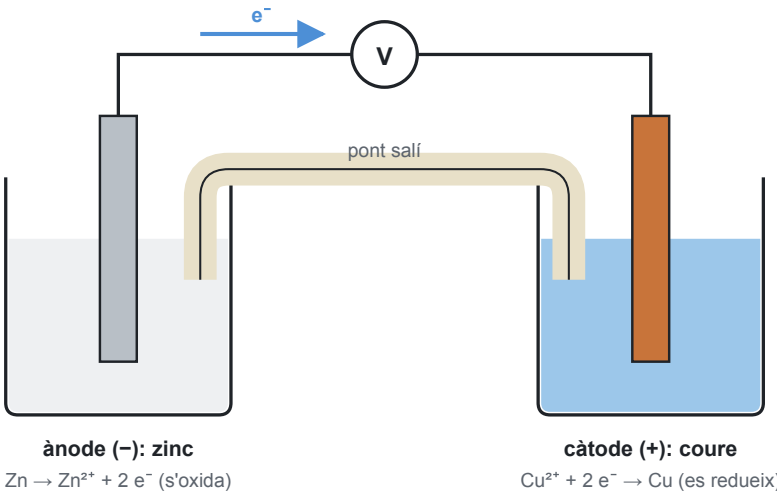


L'experiment dels sis claus: què cal perquè el ferro es rovelli?

10 Les piles

En una reacció redox, els electrons passen d'una substància a l'altra. Si separem l'oxidació i la reducció en dos recipients i els connectem amb un fil, els electrons circulen pel fil: hem fet una **pila**, que transforma energia química en elèctrica.

A la **pila de Daniell**, una làmina de zinc en sulfat de zinc (l'**ànode**, on hi ha l'oxidació) i una de coure en sulfat de coure (el **càtode**, on hi ha la reducció) es connecten amb un fil i un **pont salí**, que tanca el circuit. Dona una tensió d'uns 1,1 V. Amb dues monedes de metalls diferents clavades en una llimona també es fa una pila.



La pila de Daniell.

La corrosió és com una petita pila: on hi ha dos metalls en contacte i aigua, el més reactiu s'oxida. Per això un cargol d'acer en una planxa de coure es rovella molt de pressa.

11 Com protegim el patrimoni

- **Barreres:** pintar, envernissar, greixar o plastificar el ferro perquè no hi arribin l'aigua i l'oxigen. A la pedra, consolidants i hidrofugants que no la segellen del tot (ha de poder transpirar).
- **Galvanitzar:** recobrir l'acer de zinc. El zinc, més reactiu, s'oxida abans que el ferro i el protegeix encara que la capa es ratlli.
- **Ànodes de sacrifici:** blocs de zinc o magnesi units als vaixells, a les canonades o als dipòsits, que es corroeixen en lloc del ferro i es van canviant.
- **Materials resistents:** acer inoxidable (amb crom, que fa una capa d'òxid protectora), alumini, bronze.
- **Menys contaminació:** reduir el trànsit i les emissions de SO_2 i NO_x alenteix la degradació de les façanes. Netejar les crostes negres amb tècniques suaus (làser, apòsits) sense malmetre la pedra.

La ciència la fan persones. Agnes Pockels (1862–1935) no va poder anar a la universitat per ser dona. Des de la cuina de casa, amb un recipient i una balança que ella mateixa va construir, va estudiar la tensió superficial de l'aigua amb sabó i oli. El 1891 va publicar els seus resultats a la revista *Nature* gràcies a una carta a Lord Rayleigh.

Paraules clau

Àcid: allibera H^+ en aigua; pH < 7

Base: allibera OH^- en aigua; pH > 7

pH: escala d'acidesa de 0 a 14

Neutralització: àcid + base → sal + aigua

Pluja àcida: pluja amb àcids sulfúric i nítric; pH < 5,6

Xoc eficaç: amb prou energia i bona orientació

Energia d'activació: energia mínima perquè una reacció comenci

Oxidació: pèrdua d'electrons

Reducció: guany d'electrons

Ànode de sacrifici: metall més reactiu que es corroeix per protegir el ferro